

1. Alle Funktionen hier sind von der Form  $f(x) = a(x + d)^2 + e$ .

Aufträge: Bestimme jeweils  $a$ ,  $d$  und  $e$ . Skizziere anschließend die Funktionen in ein Koordinatensystem.

a)  $f(x) = 3(x + 2)^2 + 4$

$$a = 3$$

$$d = 2$$

$$e = 4$$

b)  $g(x) = 3(x + 1)^2 + 1$

$$a = 3$$

$$d = 1$$

$$e = 1$$

c)  $h(x) = -5(x - 2)^2 + 1.3$

$$a = -5$$

$$d = -2$$

$$e = 1.3$$

d)  $n(x) = -1.5(x + 0.01)^2 - 0.17$

$$a = -1.5$$

$$d = 0.01$$

$$e = -0.17$$

e)  $m(x) = -(x - 1)^2 - 1$

$$a = -1$$

$$d = -1$$

$$e = -1$$

f)  $q(x) = -2(x - 7)^2$

$$a = -2$$

$$d = -7$$

$$e = 0$$

g)  $p(x) = -2x^2 - 11$

$$a = -2$$

$$d = 0$$

$$e = -11$$

h)  $r(x) = x^2$

$$a = 1$$

$$d = 0$$

$$e = 0$$

**Lösung:**

(s. nächste Seite)

